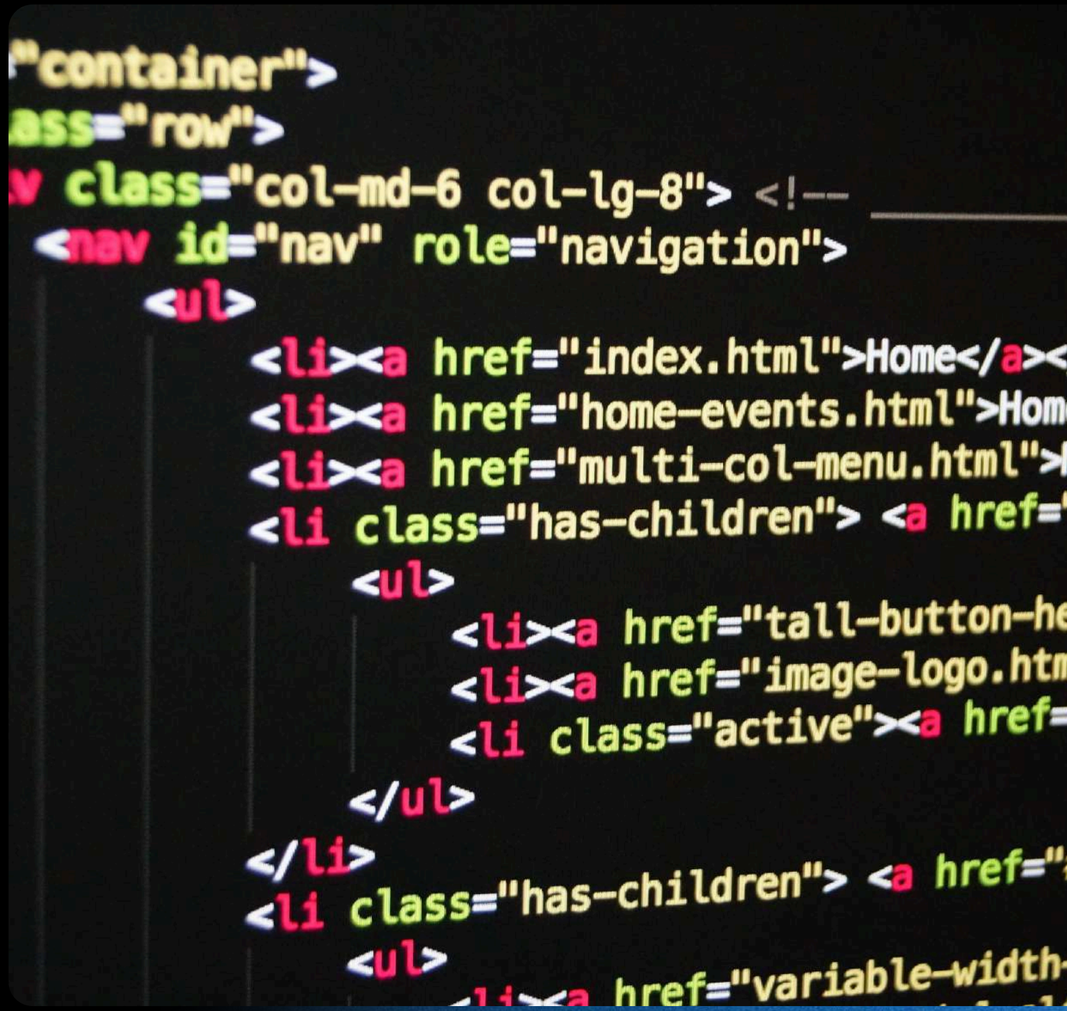
APRESENTAÇÃO

GRUPO G

Integrantes

- Aron Garcia
- Jean Wander
- Lucas dos Santos
- Pedro Senne



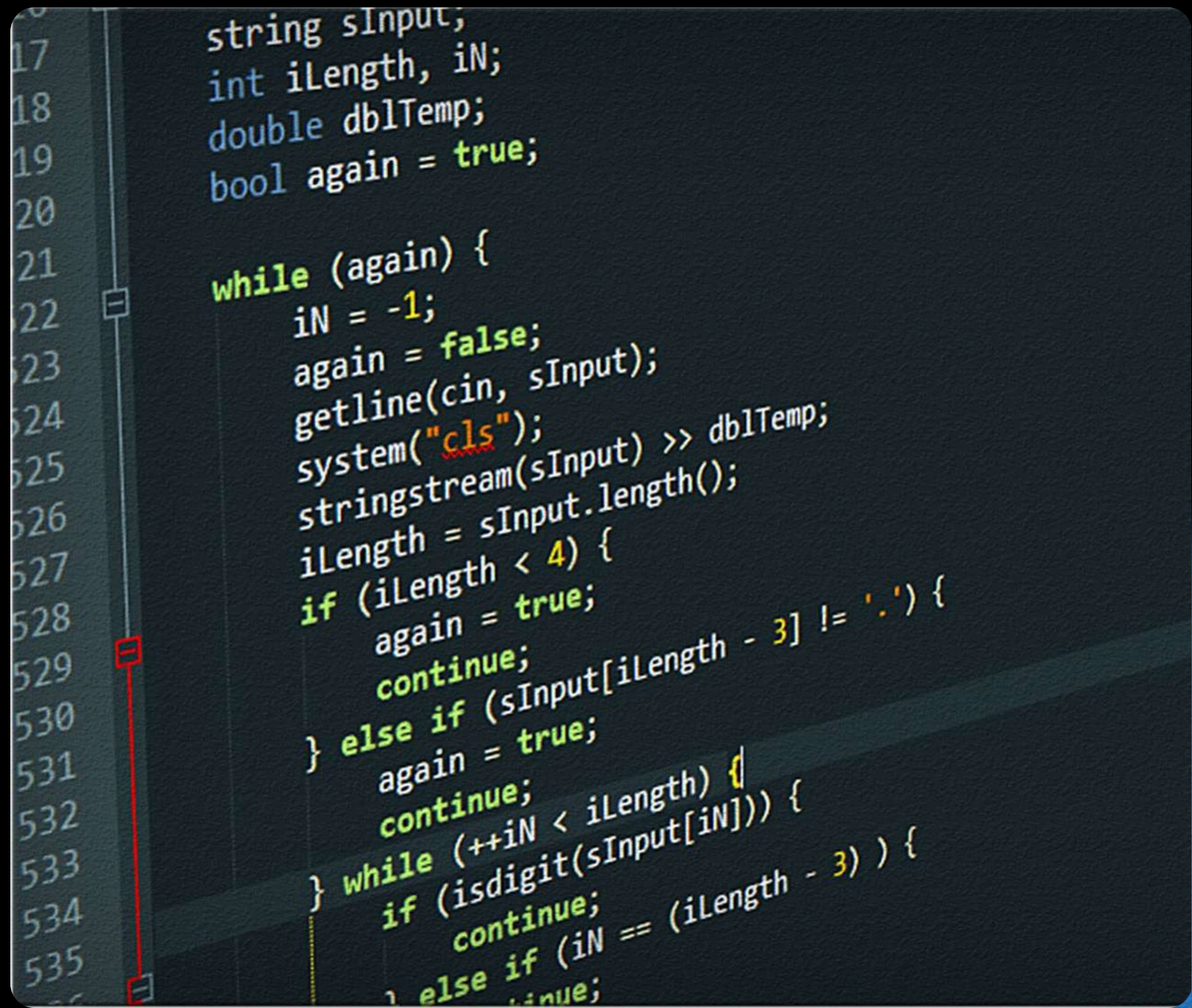
Implementação Base

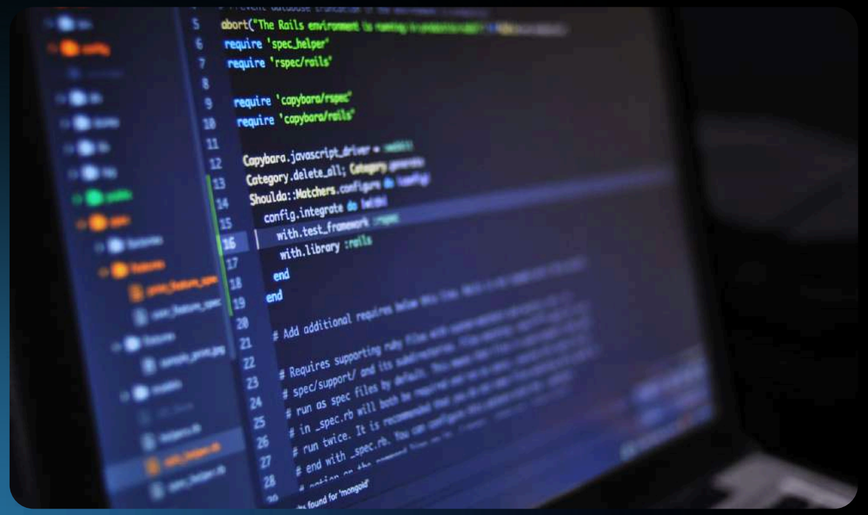
A implementação base foi a inserção das métricas de soma de valores, média, maior transação e menor transação das transações financeiras do sistema. Sendo tais implementações sendo de forma sequencial, Concorrente e Concorrente com Afinidade das threads empregadas

- **Sequencial:** Execução por somente uma thread empregada, sendo um processo linear, sendo uma tarefa após a outra, tipicamente lenta em sistemas de larga escala.

- **ExecutorService:** Divisão da tarefa para várias threads existentes no núcleos(cores) da CPU, imitando um paralelismo e otimizando o tempo de execução da tarefa

- **ExecutorService + Affinity:** Similar ao ExecutorService, a implementação contém afinidade com threads específicas nos cores, restringindo a mobilidade das threads entre os processadores, otimizando o desempenho na execução.



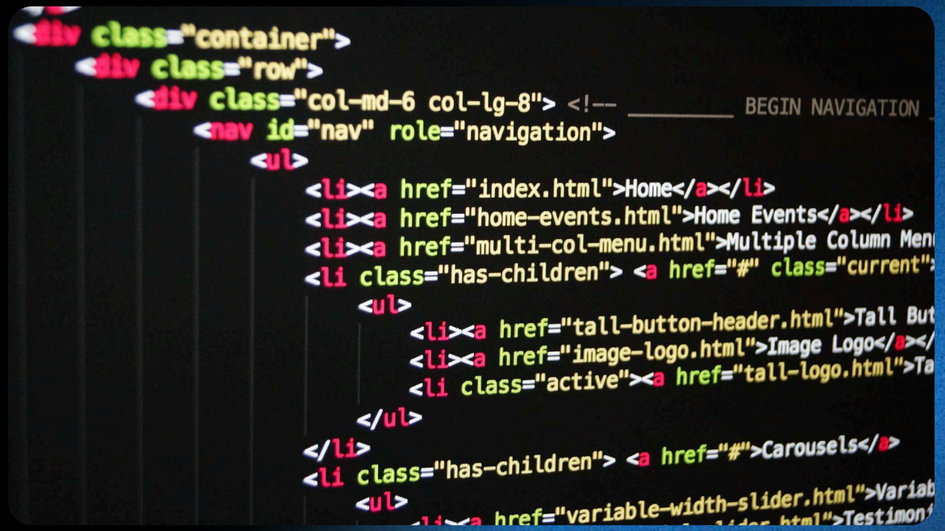


Geração De Dados

Os dados utilizados para o teste e execução do sistema são gerados de maneira dinamica, utilizando da classe GeraDados, a qual gera uma quantidade arbitraria de dados de modo aleatório mas predeterminístico dado um valor alvo de dados e uma seed.

Verificação De Suspeitos

O sistema contém um sistema de verificação de transações utilizando a função ChecarSuspeito.java, essa função é chamada durante o processamento de cada transação e verifica se ela atinge um critério de suspeito, retornando True ou False conforme adequado ao sistema.



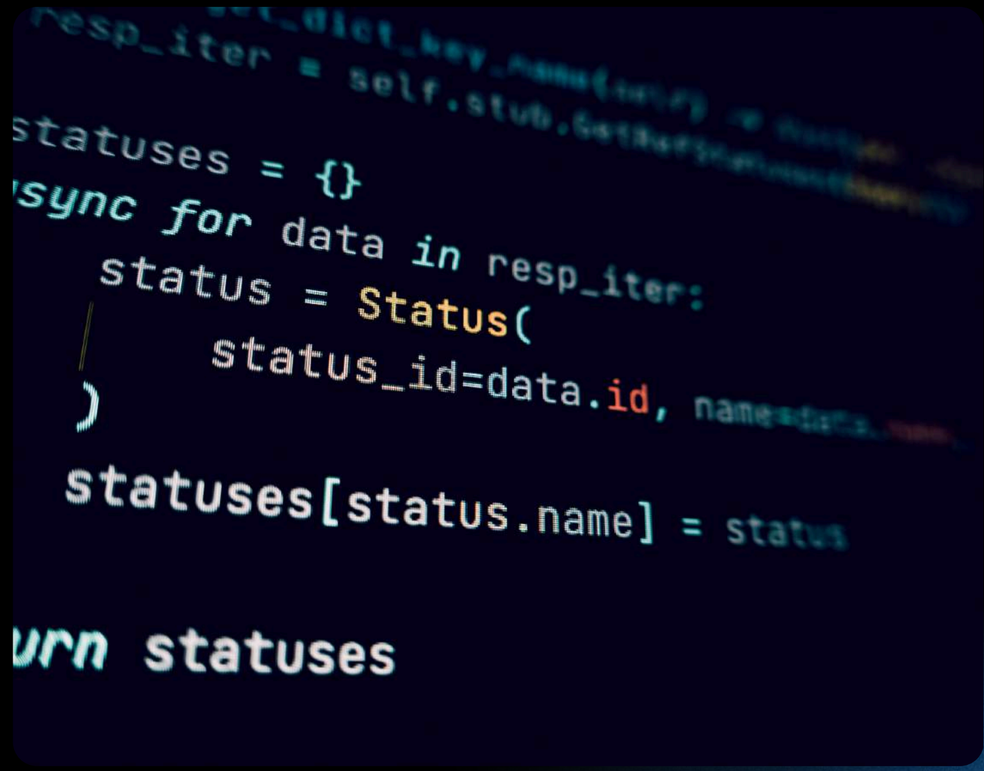


Estastística por Categoria

O projeto possui duas classes de execução principais. MainAluno03 calcula as três versões, exibe a tabela de estatísticas obtida pelo ExecutorService e apresenta os tempos, speedup e eficiência. Já MainBenchmark compara os tempos das três estratégias para 1 milhão, 5 milhões e 10 milhões de transações, utilizando 2, 4 e 8 threads. A saída atual do benchmark é voltada ao desempenho e não imprime a tabela de estatísticas por categoria.

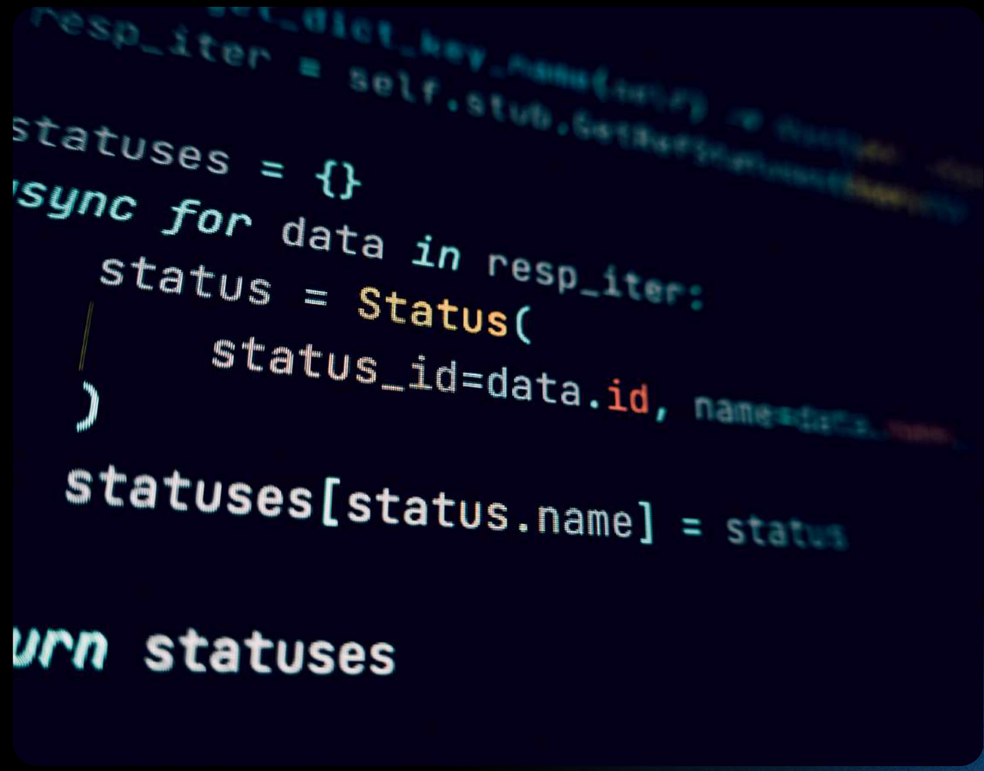
Métricas 2 Threads

Medidas	1.000.000 transações	9.500.000 transações	19.000.000 transações	
Tempo Sequencial	36 ms	112 ms	201 ms	
Tempo ExecutorService	28 ms	97 ms	191 ms	
Tempo Com Affinity	185 ms	100 ms	161 ms	
Speed Up	Executor: 1,13X Affinity: 0,21X	Executor: 1,12X Affinity: 0,97X	Executor: 0,97X Affinity: 1,23X	
Eficiência Paralela	Executor: 53,6% Affinity: 9,7%	Executor: 56% Affinity: 54,4%	Executor: 48,5% Affinity: 55%	



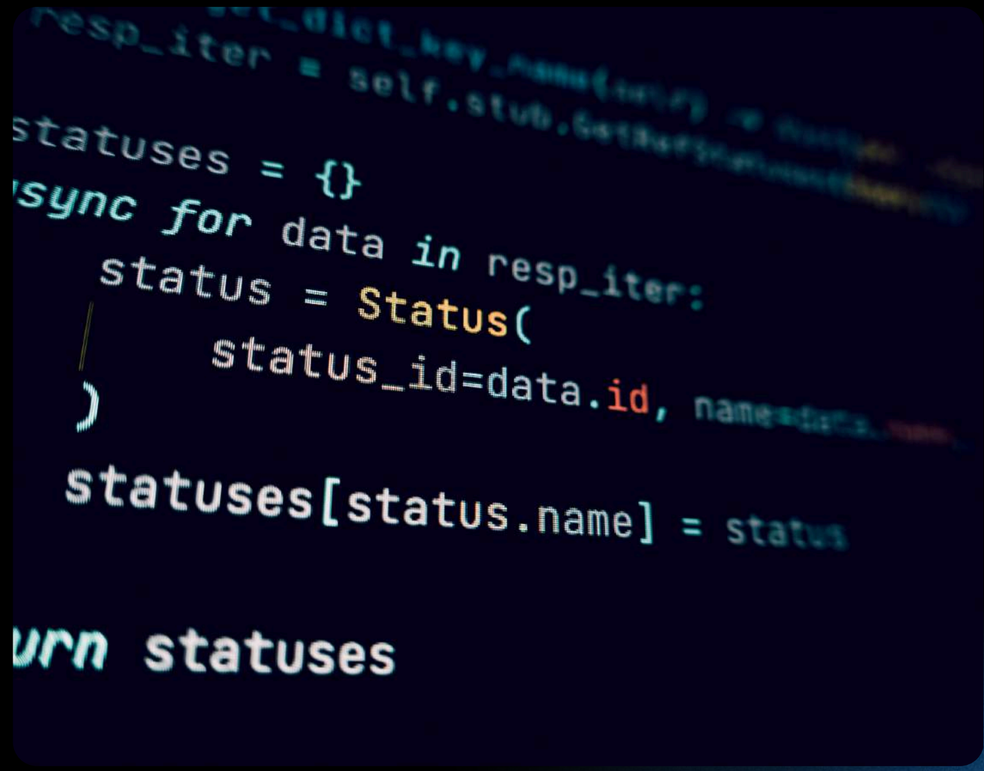
Métricas 4 Threads

Medidas	1.000.000 transações	10.000.000 transações	19.000.000 transações	
Tempo Sequencial	36 ms	112 ms	201 ms	
Tempo ExecutorService	20 ms	72 ms	143 ms	
Tempo Com Affinity	15 ms	73 ms	146 ms	
Speed Up	Executor: 1,8X Affinity: 2,79X	Executor: 1,5X Affinity: 1,45X	Executor: 1,41X Affinity: 1,37X	
Eficiência Paralela	Executor: 45% Affinity: 60%	Executor: 37,5% Affinity: 36,1%	Executor: 35,1% Affinity: 34,2%	



Métricas 8 Threads

Medidas	1.000.000 transações	10.000.000 transações	19.000.000 transações	
Tempo Sequencial	36 ms	112 ms	201 ms	
Tempo ExecutorService	7 ms	52 ms	101 ms	
Tempo Com Affinity	7 ms	53 ms	112 ms	
Speed Up	Executor: 5,57X Affinity: 5,57X	Executor: 1,97X Affinity: 2,07X	Executor: 1,67X Affinity: 1,72X	
Eficiência Paralela	Executor: 69,6% Affinity: 24,6%	Executor: 24,6% Affinity: 25,9%	Executor: 20,9% Affinity: 21,5%	



OBRIGADO